STUDYSPACE

Ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến

Quản lý nội dung • Quiz • Theo dõi tiến độ • Báo cáo

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Nguyễn Hữu Lê Hiếu | Phạm Văn Huấn
GVHD: ThS. Vũ Thị Ngọc Anh

Bài toán và mục tiêu

- Học liệu, bài tập và tiến độ thường bị phân tán.
- Người học khó nhận diện phần kiến thức cần ôn.
- Giảng viên cần công cụ quản lý nội dung, lớp và kết quả.
- StudySpace nối các hoạt động này thành một quy trình học.

MỤC TIÊU

Học đúng nội dung. Biết rõ tiến độ.

Dữ liệu học tập giúp học viên và giảng viên chọn bước tiếp theo.

Một nền tảng, ba vai trò

HỌC VIÊN

Học bài • Quiz
Kế hoạch • Tiến độ

GIẢNG VIÊN

Khóa học • Lớp
Quiz • Báo cáo

QUẢN TRỊ

Tài khoản • Vai trò
Nội dung • Thống kê

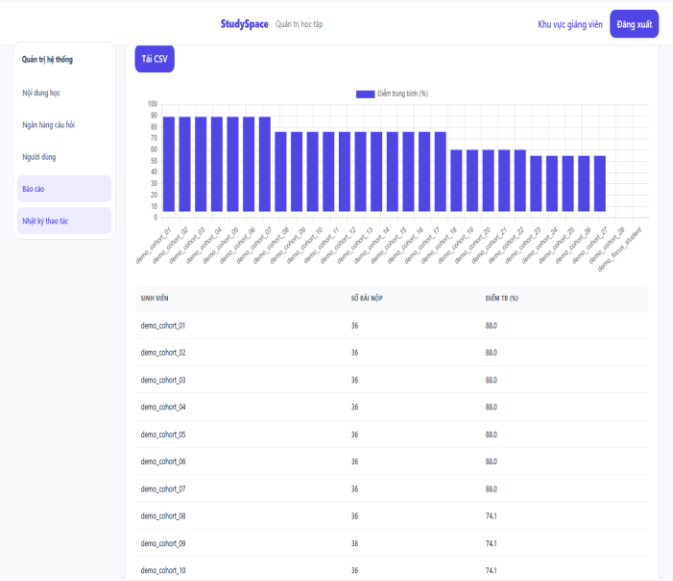
Web app là giao diện chính; Android Kotlin/Compose là ứng dụng bổ sung.

Kiến trúc hệ thống

Web + Android — Giao diện theo vai trò

Spring Boot REST API — Xác thực • nghiệp vụ • báo cáo

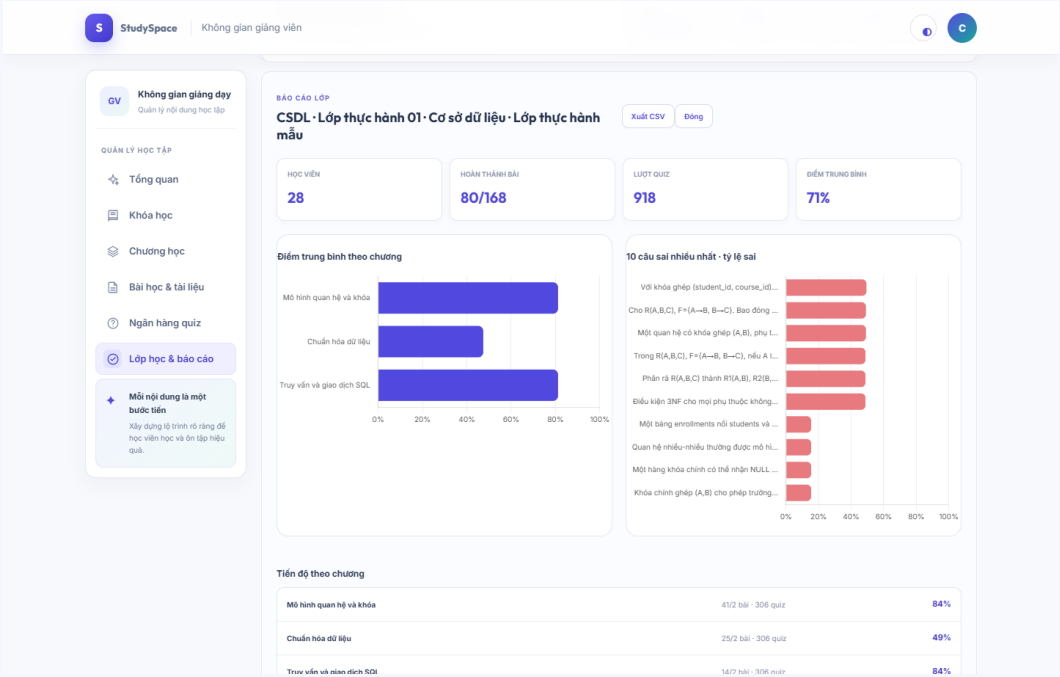
PostgreSQL + Room — Dữ liệu máy chủ + cục bộ



Báo cáo quản trị

Giảng viên tạo nội dung và giao cho lớp

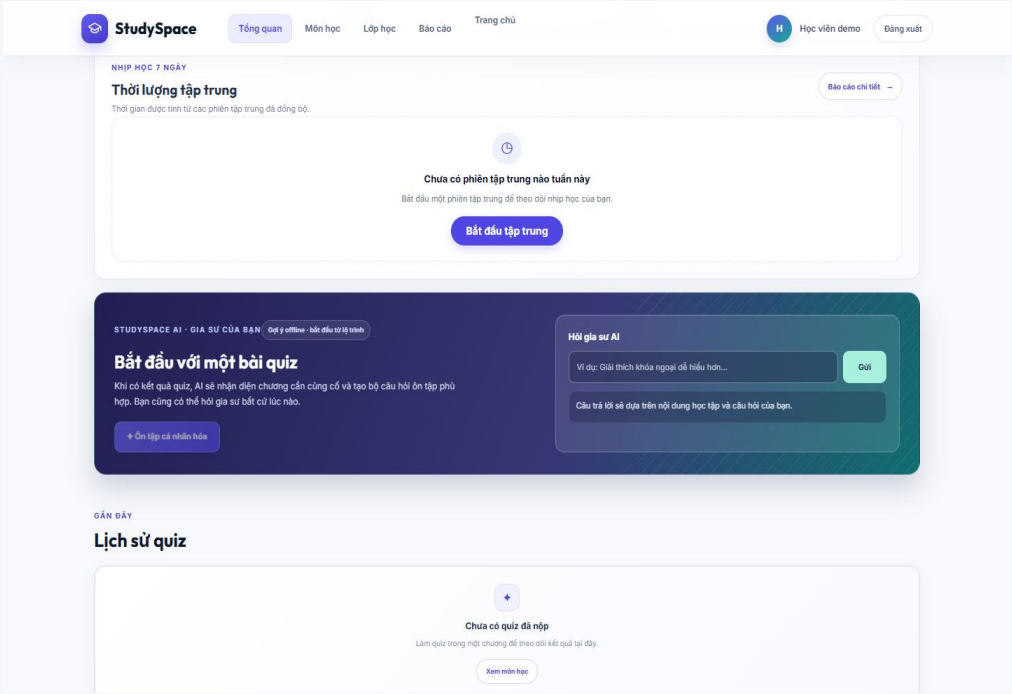
- Tạo khóa học, chương, bài và tài liệu.
- Soạn câu hỏi có đáp án, mức độ, giải thích.
- Xuất bản khóa đủ nội dung; tạo lớp và mã tham gia.
- Theo dõi hoạt động, câu sai nhiều và tiến độ lớp.



Báo cáo lớp

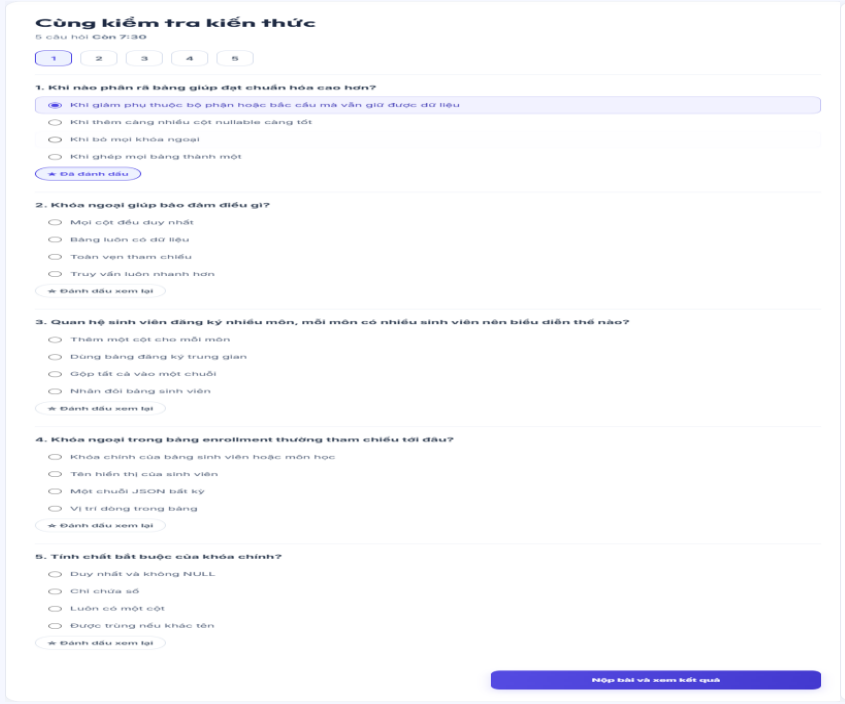
Học viên học, tự đánh giá và theo dõi

- Chọn khóa đã xuất bản và học theo chương.
- Đánh dấu bài đã học; tiếp tục lộ trình.
- Làm quiz, xem điểm, câu sai và giải thích.
- Xem báo cáo cá nhân và gợi ý ôn tập.

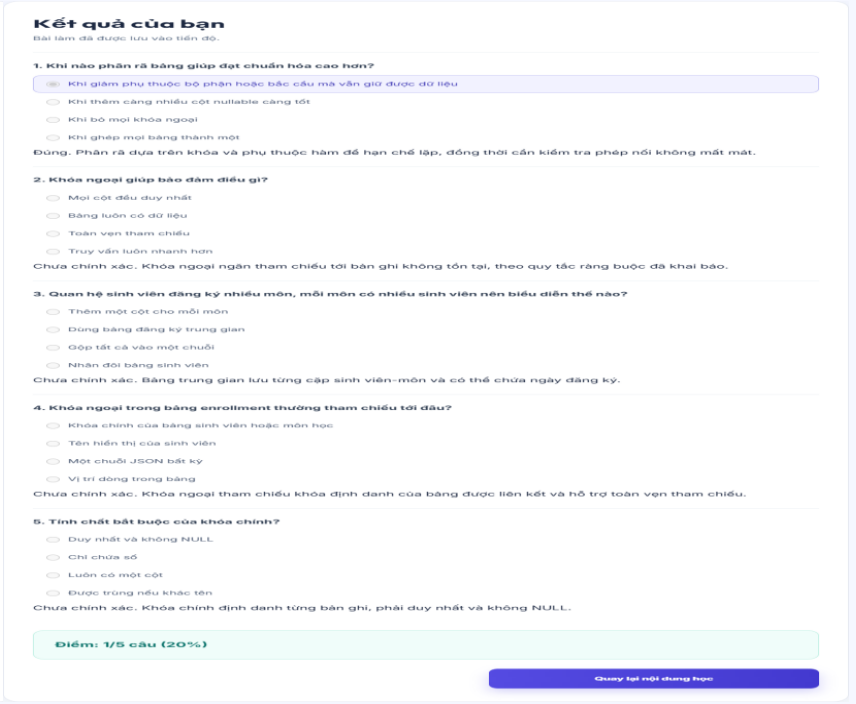


Tổng quan học viên

Quiz đóng vòng phản hồi học tập



Đang làm quiz

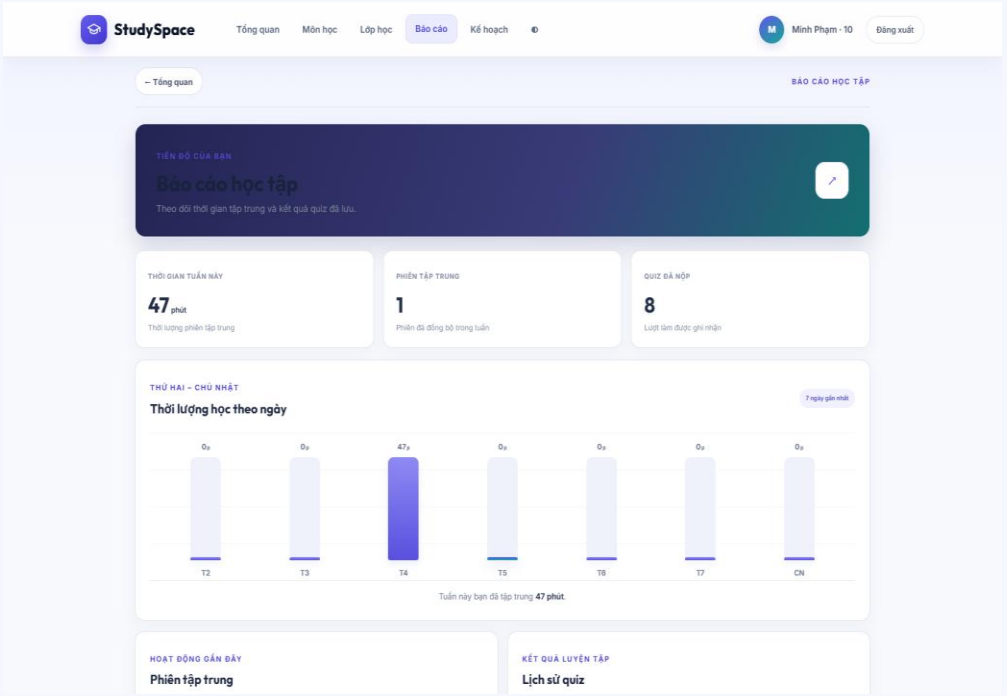


Kết quả và giải thích

LÀM QUIZ
↓
XEM KẾT QUẢ
↓
ÔN CÂU SAI

Báo cáo dựa trên dữ liệu quan hệ

- PostgreSQL quản lý tài khoản, nội dung, quiz và tiến độ.
- Dashboard tổng hợp theo vai trò; có trực quan hóa dữ liệu.
- Đối chiếu hồ sơ: 18 bảng, 102 cột, 26 khóa ngoại.



Báo cáo tiến độ học viên

AI hỗ trợ theo ngữ cảnh và có phương án offline

AI TRỰC TIẾP

Chat theo bài học
Giải thích câu sai
Hỗ trợ soạn quiz

GỢI Ý OFFLINE

Khi AI/mạng không khả dụng, gợi ý ôn tập vẫn dựa trên dữ liệu học đã lưu.

Trước demo cần kiểm tra trạng thái Gemini trên môi trường đang chạy.

Kết quả, giới hạn và hướng phát triển

- Đã kết nối: quản lý nội dung → học → quiz → báo cáo.
- Hồ sơ ghi nhận: Android 56/56 unit test; backend 50/50.
- Giới hạn: thảo luận polling; chưa xác nhận trực quan Android trên thiết bị.
- Tiếp theo: kiểm thử thiết bị, HTTPS, đồng bộ và spaced repetition.

Em xin cảm ơn cô và các bạn!